

SOFTSPACES

Phase 3 Closure Report

Evidensbaseret afslutning af Phase 3

Version 1.0 | 12 September 2026

Final closure decision	PASS - PHASE 3 CLOSED
Hamiltonian robustness	PASS
NULL sensitivity	PASS
Perturbation robustness	PASS

Konklusionen gælder den testede 8Q random-Pauli modelklasse og de eksplicitte closure-variationer. Den er ikke en påstand om universalitet, eksperimentel realisering eller praktisk quantum advantage.

Executive summary

Formålet med denne rapport er at afgøre, om SoftSpaces Phase 3 kan lukkes videnskabeligt på grundlag af den frosne Phase-3-model og tre målrettede robustness-tests. Rapporten bygger på den arkiverede v31.7/v30.7 referencekode samt v31.9-v31.12 closure-programmerne og deres gemte outputs. Alle closure-programmer blev genkørt i et separat arbejdsbibliotek; de genererede JSON- og tekstoutputs matchede de arkiverede resultater byte-for-byte.

Den samlede closure-gate giver PASS. Evidensen er stærkest for perturbationsrobusthed, hvor både dephasing Z/ZZ og transverse X/XX giver positiv REAL-NULLE forskel i 12/12 seeds.

Hamiltonianrobustheden består for 9, 11 og 13 Pauli-termer. NULL-sensitiviteten består for alle tre kontrolkonstruktioner, men product-Haar varianten ligger tæt på den definerede minimumsgrænse og skal derfor ses som den vigtigste resterende scope-begrænsning.

Dimension	Resultat	Kerneobservation	Vurdering
Hamiltonian	PASS	9T: 12/12; 11T: 11/12; 13T: 11/12 positive seeds	Robust i det testede lokale term-count interval
NULL	PASS	global Haar 11/12; product Haar 9/12; permuted REAL 11/12	Robust, men product-Haar er svag/marginal
Perturbation	PASS	dephasing 12/12; transverse 12/12	Meget konsistent på tværs af begge frosne kanaler
Final gate	PASS	Ingen komponenttest = FAIL	Phase 3 CLOSED inden for eksplicit scope

Primære evidenskilder: v31_9_hamiltonian_robustness_output.txt; v31_10_null_sensitivity_output.txt; v31_11_perturbation_robustness_output.txt; v31_12_phase3_closure_output.txt.

1. Closure-spørgsmålet

Phase 3 skal ikke afgøre, om SoftSpaces er universelt eller operationelt nyttigt. Closure-spørgsmålet er mere afgrænset: Er den observerede REAL-specifikke $\pm E$ -organisation af projector-scoren tilstrækkeligt robust over kontrollerede variationer af Hamiltonian-konstruktion, NULL-model og perturbationskanal til, at Phase 3 kan afsluttes og næste fase kan flytte fokus fra eksistens/struktur til anvendelighed?

- Primært endpoint: $\Delta\text{corr} = \text{corr_REAL} - \text{corr_NULL}$ for $\pm E$ -parret prominence-organisation.
- Closure-gate i v31.9-v31.11: median(Δcorr) > 0 og mindst 9/12 seeds med $\Delta\text{corr} > 0$ for den enkelte variant.
- Final gate i v31.12: PASS hvis alle tre komponenttests er PASS; PASS WITH SCOPE hvis ingen fejler men mindst én er scope-begrænset; FAIL hvis mindst én komponent fejler.

Denne directional gate er bevidst enklere end den strengere inferentielle confirmation gate i den uafhængige reference-replikation. Closure-pass skal derfor fortolkes som robusthed over de testede variationer, ikke som en ny selvstændig universalitets- eller signifikanspåstand.

2. Frosen reference og analyseobjekt

Referenceimplementeringen er den uafhængige frozen replication-kode (v30.7, arkiveret i closure-pakken som v31_7_frozen_base.py). Modellen anvender 8 qubits, en 11-term random-Pauli Hamiltonian,

complete exact-eigenspace projector score, fem perturbationstermer pr. familie, energy_reg = 1e-3, degeneracy tolerance = 1e-10, local prominence radius = 5 eigenspaces og exact $\pm E$ pairing tolerance = 1e-8. Hamiltonian-seeds er 25,043,000-25,043,011.

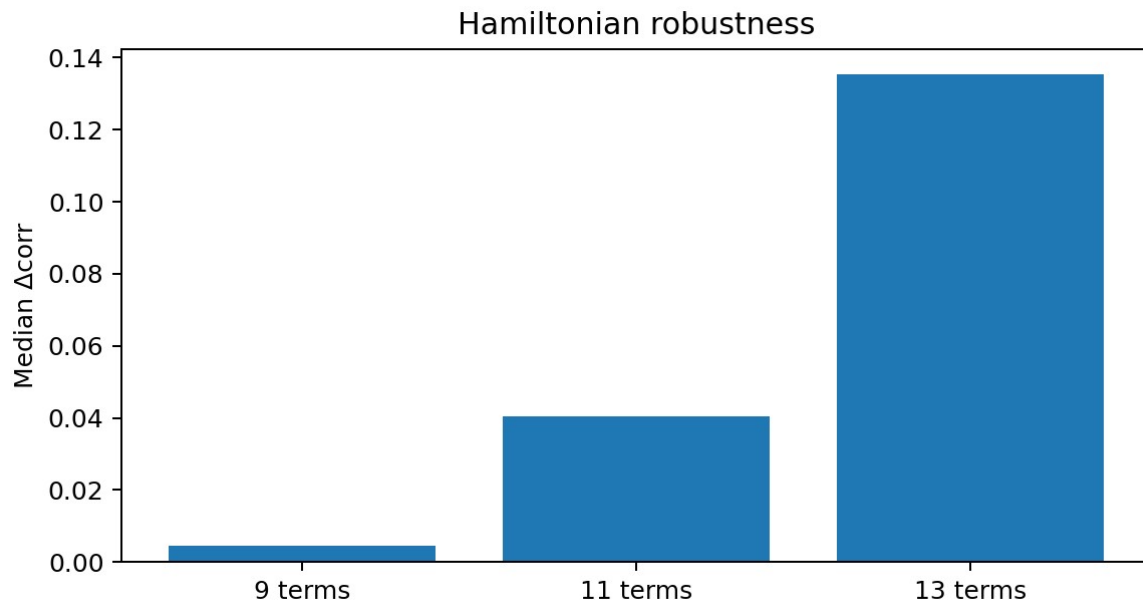
Projector-scoren beregner en normaliseret norm af det regulerede effektive bidrag fra koblinger mellem et target-eigenspace og øvrige eksakte eigenspaces. Den efterfølgende prominence transformerer scoren relativt til lokale naboeigenspaces. $\pm E$ -organisationen måles som Pearson-korrelation mellem prominence-værdier for eksakt modsatrettede energipar.

Kilde: v31_7_frozen_base.py / den uploadede frozen replication-kode. Closure-programmerne importerer og genbruger denne implementation.

3. Hamiltonian robustness - v31.9

Testen ændrer kun Hamiltonianens antal random-Pauli-termer til 9, 11 og 13. Referenceværdien 11 bevares, og 9/13 fungerer som symmetriske nabovariationer. De samme 12 seeds og den samme frosne score-, NULL- og perturbationslogik genbruges.

Variant	Positive seeds	Mean Δ corr	Median Δ corr	Gate
9 terms	12/12	+0.011488	+0.004568	PASS
11 terms	11/12	+0.048107	+0.040406	PASS
13 terms	11/12	+0.133081	+0.135478	PASS

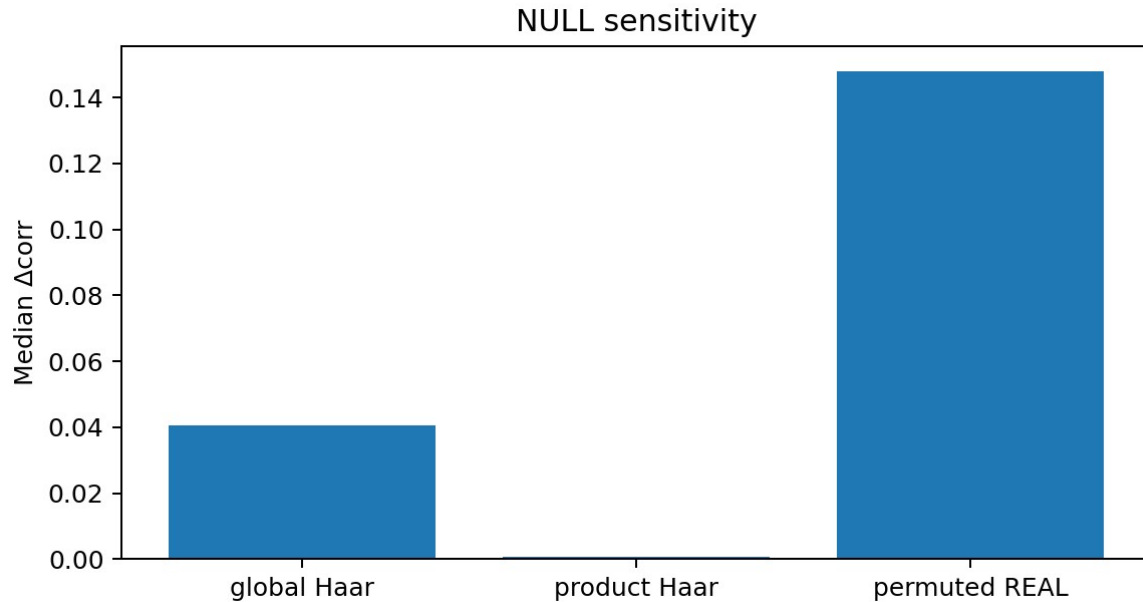


Fortolkning: Alle tre term-count-varianter passerer den definerede gate. Det stærkeste punkt er ikke størrelsen af effekten, men konsistensen af fortegnet: 12/12 positive ved 9 termer og 11/12 ved både 11 og 13 termer. Effekten er dog størrelsesmæssigt meget mindre ved 9 termer (median +0.004568) end ved 13 termer (median +0.135478), og 13-term varianten indeholder et klart negativt enkelt-seed (Δ corr $\approx$ -0.273). Resultatet støtter lokal robusthed, ikke term-count invarians i stærk forstand.

4. NULL sensitivity - v31.10

Testen holder REAL-modellen fast og ændrer kontrolkonstruktionen. `global_haar` er den oprindelige frozen NULL. `product_haar` er et tensorprodukt af uafhængige single-qubit Haar-baser og bevarer dermed lokal produktstruktur. `permuted_real` bruger den samme mængde REAL-eigenvektorer, men permuterer kolonnerne og bryder associationen mellem energi-eigenspaces og eigenvektorer.

NULL	Positive seeds	Mean Δcorr	Median Δcorr	Gate
global Haar	11/12	+0.048107	+0.040406	PASS
product Haar	9/12	+0.115126	+0.000551	PASS
permuted REAL	11/12	+0.265078	+0.148098	PASS

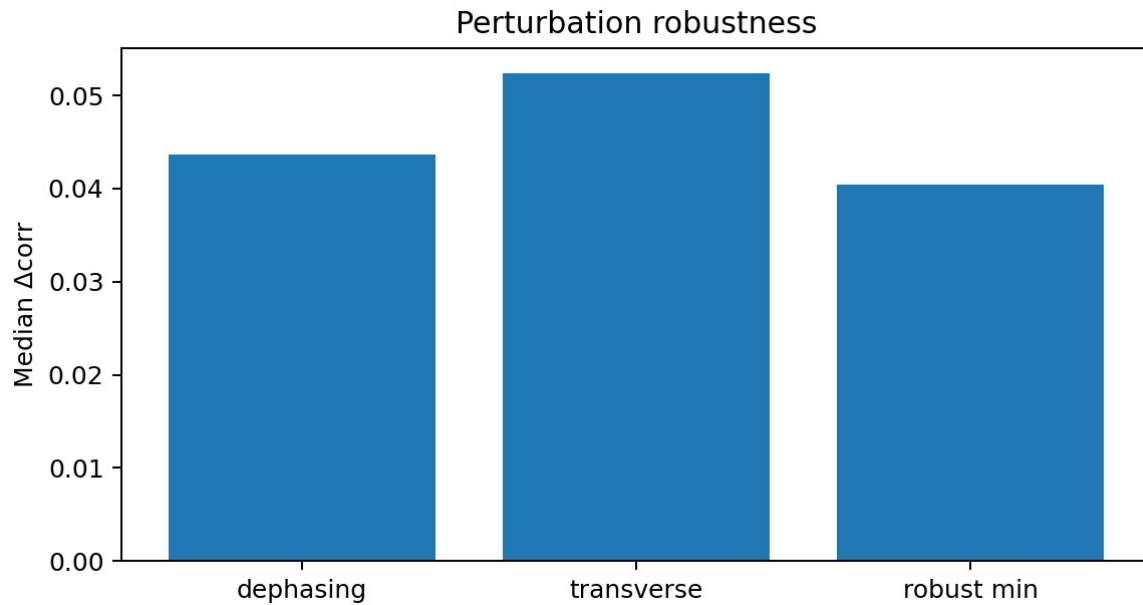


Fortolkning: Alle tre NULL-konstruktioner passerer. Det er væsentligt, fordi hovedresultatet dermed ikke afhænger af én enkelt global-Haar kontrol. Men product-Haar er den klare svageste del af closure: præcis 9/12 seeds er positive og medianen er kun +0.000551. Flere seeds er numerisk praktisk talt nul. Dette er stadig et PASS efter den frosne gate, men evidensstyrken er lavere end for global-Haar og permuted-REAL. Rapportens endelige scope bør derfor eksplicit sige "robust across the tested NULL constructions" og ikke "NULL-independent" i universel betydning.

5. Perturbation robustness - v31.11

Testen introducerer ingen ny perturbationsfamilie. Den spørger i stedet, om signalet findes separat i de to allerede frosne familier - dephasing Z/ZZ og transverse X/XX - frem for kun i `robust_min` kombinationen.

Kanal	Positive seeds	Mean Δcorr	Median Δcorr	Gate
dephasing Z/ZZ	12/12	+0.064906	+0.043709	PASS
transverse X/XX	12/12	+0.058221	+0.052434	PASS
robust minimum	11/12	+0.048107	+0.040406	PASS



Fortolkning: Dette er den reneste closure-evidens. Begge individuelle perturbationsfamilier giver 12/12 positive seeds. Medianerne (+0.043709 og +0.052434) er sammenlignelige med reference robust_min (+0.040406). Dermed er den REAL-specifikke $\pm E$ -organisation ikke et artefakt af minimumsoperatoren mellem de to familier.

6. Samlet closure-gate - v31.12

Komponent	Beslutning
Hamiltonian Robustness	PASS
Null Sensitivity	PASS
Perturbation Robustness	PASS
FINAL PHASE 3 CLOSURE	PASS

v31.12 udfører ingen ny fysisk beregning. Programmet læser de tre JSON-summaries og anvender den eksplicitte gate. Da alle tre komponenter er PASS, bliver den endelige afgørelse PASS.

FORMEL CLOSURE-KONKLUSION

Phase 3 is CLOSED. Within the tested 8Q random-Pauli model class, the REAL-specific $\pm E$ organization of the invariant eigenspace projector score survives the predefined neighboring Hamiltonian term-count variations, three tested NULL constructions, and both frozen perturbation families.

Denne formulering er med vilje mere specifik end den korte maskinoutput-tekst. Den binder konklusionen til det præcise testområde og undgår at gøre "robust" synonymt med "universal".

7. Hvad evidensen etablerer

- Projector-scoren anvendes på complete exact eigenspaces og er dermed formuleret på subspace-niveau frem for på et vilkårligt valg af basisvektorer inden for et degenereret rum.
- Den målte prominence har en stærk $\pm E$ -organisation i REAL-data i den frosne reference-model.
- REAL-NULl forskellen har overvejende positivt fortegn på tværs af 12 uafhængige Hamiltonian-seeds og består de specificerede closure-varianter.
- Signalet er ikke begrænset til én af de to perturbationsfamilier.
- Signalet er ikke kun et resultat af den oprindelige global-Haar NULL, fordi to alternative NULL-konstruktioner også passerer den definerede directional gate.

8. Hvad evidensen ikke etablerer

- Ingen universalitet over alle Hamiltonianfamilier, qubit-tal, term-counts eller operatorenssembler.
- Ingen eksperimentel observation i en fysisk kvanteplatform.
- Ingen dokumenteret computational speedup, quantum advantage eller praktisk nytte.
- Ingen kausal mikrofysisk mekanisme ud over den konservative fortolkning af projector-score og spektral $\pm E$ -organisation.
- Ingen stærk NULL-uafhængighed: product-Haar resultatet er positivt men numerisk marginalt efter den valgte gate.
- Closure-testene v31.9-v31.11 anvender en directional gate og skal ikke forveksles med en ny flerfoldig inferentiell signifikansanalyse.

9. Evidensstyrke og resterende usikkerhed

Evidensområde	Styrke	Begrundelse
Perturbationsrobusthed	Høj inden for testet scope	Begge individuelle familier 12/12 positive; medianer klart > 0.
Hamiltonianrobusthed	Moderat-høj lokalt	Alle 9/11/13-term varianter passerer; effektstørrelse varierer markant, og 13T har ét stort negativt seed.
NULL-sensitivitet	Moderat	Alle NULLs passerer; product-Haar ligger ved minimumsgrænsen med meget lille median.
Reproducerbarhed	Høj for den arkiverede beregning	Ny genkørsel gav byte-for-byte identiske JSON- og tekstoutputs.
Generalisering	Ikke etableret	Kun 8Q, random-Pauli familien og de specificerede closure-variationer er undersøgt her.

10. Reproducerbarhed og audit trail

Closure-pakken består af referencekoden, tre component-tests, final gate samt tekst- og JSON-outputs. Ved udarbejdelsen af denne rapport blev v31.9, v31.10, v31.11 og v31.12 genkørt fra den arkiverede kode i et separat bibliotek. De fire genererede JSON-filer og de fire tekstoutputs matchede de arkiverede filer eksakt. Det er en direkte kontrol af determinisme/reproducerbarhed for den konkrete software- og RNG-konfiguration.

Fil	SHA-256 (forkortet)
v31_7_frozen_base.py	9b4547b47bf30886...f361ce149649d5d5
v31_9_hamiltonian_robustness.py	76cb52d367890d7d...c16b5b36f0ab8682
v31_10_null_sensitivity.py	6bfe1ca97c081865...a66724aec1e65b5c
v31_11_perturbation_robustness.py	c9b35a04398f3c26...8d6d114ae10118a0
v31_12_phase3_closure_gate.py	cd2ba07363e68e08...ff778f453f7d0c94
v31_9_hamiltonian_robustness.json	459284d65b94d407...195d866949dfca70
v31_10_null_sensitivity.json	46d96b000cc03c2c...1a727130516bbe0
v31_11_perturbation_robustness.json	8f026c803bb1e8e6...f954ae5318c72561
v31_12_phase3_closure.json	8e89bf2ada22927b...0a47fc01c10cebf5

De fulde SHA-256 hashes findes i den interne audit-fil phase3_closure_hashes.txt. Forkortelsen i tabellen er kun af layout-hensyn.

Appendix A - Per-seed Hamiltonian results

Terms	Seed	corr REAL	corr NULL	Δcorr
9	25043000	+1.000000	+0.995264	+0.004736
9	25043001	+1.000000	+0.996275	+0.003725
9	25043002	+0.999992	+0.999109	+0.000883
9	25043003	+1.000000	+0.997386	+0.002614
9	25043004	+1.000000	+0.995601	+0.004399
9	25043005	+1.000000	+0.999448	+0.000552
9	25043006	+1.000000	+0.976267	+0.023733
9	25043007	+1.000000	+0.990053	+0.009947
9	25043008	+1.000000	+0.995852	+0.004148
9	25043009	+1.000000	+0.953843	+0.046157
9	25043010	+1.000000	+0.988184	+0.011816
9	25043011	+1.000000	+0.974848	+0.025152
11	25043000	+1.000000	+0.946986	+0.053014
11	25043001	+1.000000	+0.940687	+0.059313
11	25043002	+0.999873	+0.998628	+0.001244
11	25043003	+1.000000	+0.945683	+0.054317
11	25043004	+1.000000	+0.956943	+0.043057
11	25043005	+1.000000	+0.962245	+0.037755
11	25043006	+1.000000	+0.846156	+0.153844
11	25043007	+1.000000	+0.976152	+0.023848
11	25043008	+0.976862	+0.989791	-0.012928
11	25043009	+1.000000	+0.975464	+0.024536
11	25043010	+1.000000	+0.970961	+0.029039
11	25043011	+1.000000	+0.889753	+0.110247
13	25043000	+1.000000	+0.467031	+0.532969
13	25043001	+1.000000	+0.767881	+0.232119
13	25043002	+0.998227	+0.938994	+0.059233
13	25043003	+0.993786	+0.944133	+0.049653
13	25043004	+0.987977	+0.825445	+0.162531
13	25043005	+0.992537	+0.797468	+0.195070
13	25043006	+0.526575	+0.799569	-0.272994
13	25043007	+1.000000	+0.764032	+0.235968
13	25043008	+0.990091	+0.930481	+0.059610
13	25043009	+1.000000	+0.865106	+0.134894
13	25043010	+0.917469	+0.781406	+0.136062
13	25043011	+0.999911	+0.928051	+0.071860

Appendix B - Per-seed NULL sensitivity results

NULL	Seed	corr REAL	corr NULL	Δcorr
global_haar	25043000	+1.000000	+0.946986	+0.053014
global_haar	25043001	+1.000000	+0.940687	+0.059313
global_haar	25043002	+0.999873	+0.998628	+0.001244
global_haar	25043003	+1.000000	+0.945683	+0.054317
global_haar	25043004	+1.000000	+0.956943	+0.043057
global_haar	25043005	+1.000000	+0.962245	+0.037755
global_haar	25043006	+1.000000	+0.846156	+0.153844
global_haar	25043007	+1.000000	+0.976152	+0.023848
global_haar	25043008	+0.976862	+0.989791	-0.012928
global_haar	25043009	+1.000000	+0.975464	+0.024536
global_haar	25043010	+1.000000	+0.970961	+0.029039
global_haar	25043011	+1.000000	+0.889753	+0.110247
product_haar	25043000	+1.000000	+1.000000	+0.000000
product_haar	25043001	+1.000000	+0.867618	+0.132382
product_haar	25043002	+0.999873	+1.000000	-0.000127
product_haar	25043003	+1.000000	+1.000000	-0.000000
product_haar	25043004	+1.000000	+0.999351	+0.000649
product_haar	25043005	+1.000000	+0.959112	+0.040888
product_haar	25043006	+1.000000	+1.000000	+0.000000
product_haar	25043007	+1.000000	+0.999547	+0.000453
product_haar	25043008	+0.976862	+0.504850	+0.472013
product_haar	25043009	+1.000000	+0.300869	+0.699131
product_haar	25043010	+1.000000	+1.000000	+0.000000

NULL	Seed	corr REAL	corr NULL	Accorr
product_haar	25043011	+1.000000	+0.963880	+0.036120
permuted_real	25043000	+1.000000	+0.626437	+0.373563
permuted_real	25043001	+1.000000	+0.478402	+0.521598
permuted_real	25043002	+0.999873	+0.998823	+0.001050
permuted_real	25043003	+1.000000	+0.931071	+0.068929
permuted_real	25043004	+1.000000	+0.893704	+0.106296
permuted_real	25043005	+1.000000	+0.589647	+0.410353
permuted_real	25043006	+1.000000	+0.147934	+0.852066
permuted_real	25043007	+1.000000	+0.974002	+0.025998
permuted_real	25043008	+0.976862	+0.978351	-0.001488
permuted_real	25043009	+1.000000	+0.810100	+0.189900
permuted_real	25043010	+1.000000	+0.950566	+0.049434
permuted_real	25043011	+1.000000	+0.416760	+0.583240

Appendix C - Per-seed perturbation results

Channel	Seed	corr REAL	corr NULL	Accorr
dephasing	25043000	+1.000000	+0.943104	+0.056896
dephasing	25043001	+1.000000	+0.860836	+0.139164
dephasing	25043002	+1.000000	+0.999426	+0.000574
dephasing	25043003	+1.000000	+0.975805	+0.024195
dephasing	25043004	+1.000000	+0.962100	+0.037900
dephasing	25043005	+1.000000	+0.940527	+0.059473
dephasing	25043006	+1.000000	+0.851550	+0.148450
dephasing	25043007	+1.000000	+0.989888	+0.010112
dephasing	25043008	+1.000000	+0.950482	+0.049518
dephasing	25043009	+1.000000	+0.972375	+0.027625
dephasing	25043010	+1.000000	+0.967263	+0.032737
dephasing	25043011	+1.000000	+0.807774	+0.192226
transverse	25043000	+1.000000	+0.927585	+0.072415
transverse	25043001	+1.000000	+0.939116	+0.060884
transverse	25043002	+0.999957	+0.997553	+0.002405
transverse	25043003	+1.000000	+0.923680	+0.076320
transverse	25043004	+1.000000	+0.951580	+0.048420
transverse	25043005	+1.000000	+0.943552	+0.056448
transverse	25043006	+1.000000	+0.823916	+0.176084
transverse	25043007	+1.000000	+0.989927	+0.010073
transverse	25043008	+0.987927	+0.977429	+0.010498
transverse	25043009	+1.000000	+0.953754	+0.046246
transverse	25043010	+1.000000	+0.953536	+0.046464
transverse	25043011	+1.000000	+0.907602	+0.092398
robust_min	25043000	+1.000000	+0.946986	+0.053014
robust_min	25043001	+1.000000	+0.940687	+0.059313
robust_min	25043002	+0.999873	+0.998628	+0.001244
robust_min	25043003	+1.000000	+0.945683	+0.054317
robust_min	25043004	+1.000000	+0.956943	+0.043057
robust_min	25043005	+1.000000	+0.962245	+0.037755
robust_min	25043006	+1.000000	+0.846156	+0.153844
robust_min	25043007	+1.000000	+0.976152	+0.023848
robust_min	25043008	+0.976862	+0.989791	-0.012928
robust_min	25043009	+1.000000	+0.975464	+0.024536
robust_min	25043010	+1.000000	+0.970961	+0.029039
robust_min	25043011	+1.000000	+0.889753	+0.110247

Appendix D - Evidence register

E1: v31_7_frozen_base.py - archived frozen reference implementation derived from the uploaded independent frozen replication code.

E2: v31_9_hamiltonian_robustness.py + output/json - neighboring term-count robustness test (9/11/13 terms).

E3: v31_10_null_sensitivity.py + output/json - global-Haar, product-Haar and permuted-REAL controls.

E4: v31_11_perturbation_robustness.py + output/json - dephasing, transverse and robust-min channels.

E5: v31_12_phase3_closure_gate.py + output/json - deterministic final gate; no new physical calculation.

E6: Independent rerun on 12 September 2026 - all E2-E5 JSON and text outputs exact-match the archived closure package.

Final scientific statement

Phase 3 closure status: PASS / CLOSED.

The result is sufficiently robust to end the Phase-3 existence/structure program and motivate a Phase-4 operational program. Phase 4 should not re-open the question "does the structure exist in this tested model class?" unless new evidence contradicts the closure result. Its primary question should instead be whether the identified structure can support prediction, control, resource reduction, experimental targeting, or another operationally measurable advantage.

Scope lock: This closure is conditional on the tested model family and controls. Any later claim of broader universality requires new evidence and should be treated as a new research question, not as an implication of Phase 3.